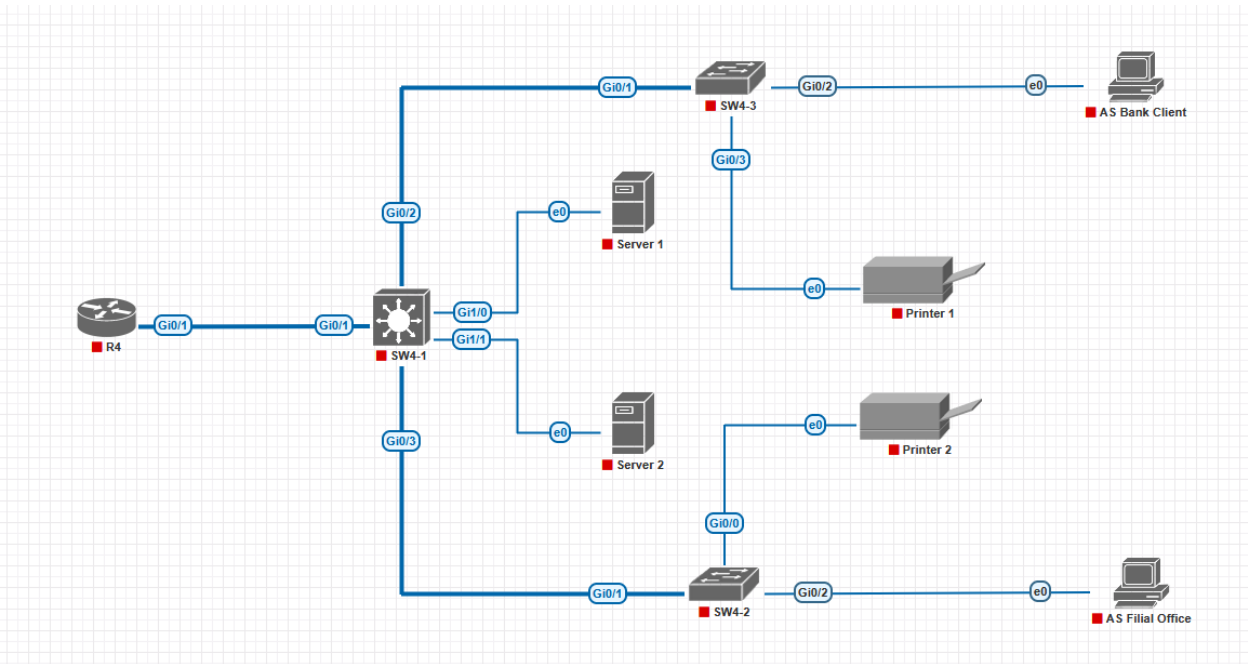


Лабораторная работа №3. Защита инфраструктуры коммутации.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



2. Настроить виртуальные локальные сети согласно следующей легенде:

Идентификатор VLAN	Назначение VLAN	IP-адреса узлов VLAN
VLAN 10	AC Инфраструктура	Адрес маршрутизатора - 10.194.4.1 Сервер 1 - 10.194.4.11 Сервер 2 - 10.194.4.12
VLAN 20	AC Филиал	Адрес маршрутизатора - 10.194.4.65 Рабочая станция филиала - 10.194.4.66
VLAN 30	AC Клиент-Банк	Адрес маршрутизатора - 10.194.4.129 Клиент - 10.194.4.130
VLAN 40	МФУ и принтеры	Адрес маршрутизатора - 10.194.4.193 Принтер 1 - 10.194.4.194 Принтер 2 - 10.194.4.195
VLAN 700	Отключенные порты	
VLAN 701	Собственная VLAN	

Для этого нужно выполнить следующие настройки на сетевых устройствах:

2.1. На коммутаторе SW4-3 - отключить протокол VTP и создать VLAN с идентификаторами 30, 40, 700 и 701:

```
SW4-3(config)#vtp mode transparent
SW4-3(config)#vlan 30
SW4-3(vlan-config)#name AS_Client_Bank
SW4-3(config)#vlan 40
SW4-3(vlan-config)#name AS_Service
SW4-3(config)#vlan 700
SW4-3(vlan-config)#name unused_ports
SW4-3(config)#vlan 701
SW4-3(vlan-config)#name native
```

2.2. На коммутаторе SW4-3 настроить магистральные порты и порты доступа:

```
SW4-3(config)#int Gi0/1
SW4-3(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-3(if-config)#switchport mode trunk
SW4-3(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-3(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW4-3(config)#int Gi0/2
SW4-3(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-3(if-config)#switchport mode access
SW4-3(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-3(if-config)#switchport access vlan 30
SW4-3(config)#int Gi0/3
SW4-3(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-3(if-config)#switchport mode access
SW4-3(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-3(if-config)#switchport access vlan 40
```

2.3 Настроить неиспользуемые порты коммутатора SW4-3.

```
SW4-3(config)#int Gi0/0
SW4-3(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-3(if-config)#switchport mode access
SW4-3(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-3(if-config)#switchport access vlan 700
```

```
SW4-3(if-config)#shutdown
SW4-3(config)#int range Gi1/0-3
SW4-3(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-3(if-config)#switchport mode access
SW4-3(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-3(if-config)#switchport access vlan 700
SW4-3(if-config)#shutdown
```

2.4. Выполнить аналогичные настройки на коммутаторе SW4-2, с учётом того, что через него проходит трафик VLAN с номерами 20 и 40:

```
SW4-2(config)#vtp mode transparent
SW4-2(config)#vlan 20
SW4-2(vlan-config)#name AS_Filial_Office
SW4-2(config)#vlan 40
SW4-2(vlan-config)#name AS_Service
SW4-2(config)#vlan 700
SW4-2(vlan-config)#name unused_ports
SW4-2(config)#vlan 701
SW4-2(vlan-config)#name native
SW4-2(config)#int Gi0/1
SW4-2(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(if-config)#switchport mode trunk
SW4-2(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-2(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW4-2(config)#int Gi0/2
SW4-2(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(if-config)#switchport mode access
SW4-2(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-2(if-config)#switchport access vlan 20
SW4-2(config)#int Gi0/3
SW4-2(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(if-config)#switchport mode access
SW4-2(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-2(if-config)#switchport access vlan 40
SW4-2(config)#int Gi0/0
SW4-2(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(if-config)#switchport mode access
SW4-2(if-config)#switchport nonegotiate
```

```
SW4-2(if-config)#switchport access vlan 700
SW4-2(if-config)#shutdown
SW4-2(config)#int range Gi1/0-3
SW4-2(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-2(if-config)#switchport mode access
SW4-2(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-2(if-config)#switchport access vlan 700
SW4-2(if-config)#shutdown
```

2.5. Выполнить настройку коммутатора SW4-1: настроить магистральные порты для связи с коммутаторами SW4-2 и SW4-1 и маршрутизатором R4 и порты доступа для серверов:

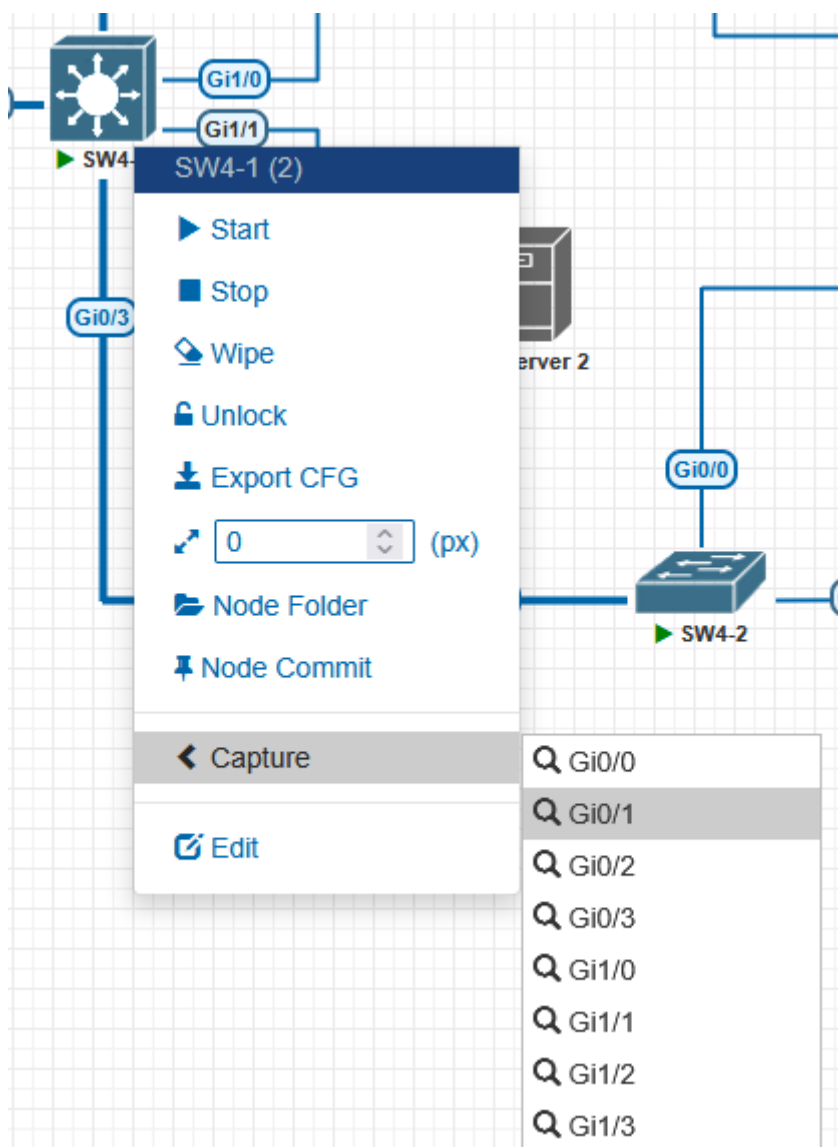
```
SW4-1(config)#vtp mode transparent
SW4-1(config)#vlan 10
SW4-1(vlan-config)#name AS_Servers
SW4-1(config)#vlan 20
SW4-1(vlan-config)#name AS_Filial_Office
SW4-1(config)#vlan 30
SW4-1(vlan-config)#name AS_Client_Bank
SW4-1(config)#vlan 40
SW4-1(vlan-config)#name AS_Service
SW4-1(config)#vlan 700
SW4-1(vlan-config)#name unused_ports
SW4-1(config)#vlan 701
SW4-1(vlan-config)#name native
SW4-1(config)#int Gi0/1
SW4-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(if-config)#switchport mode trunk
SW4-1(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-1(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW4-1(if-config)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW4-1(config)#int Gi0/2
SW4-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(if-config)#switchport mode trunk
SW4-1(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-1(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW4-1(if-config)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW4-1(config)#int Gi0/3
SW4-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
SW4-1(if-config)#switchport mode trunk
SW4-1(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-1(if-config)#switchport trunk native vlan 701
SW4-1(if-config)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW4-1(config)#int Gi1/0
SW4-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(if-config)#switchport mode access
SW4-1(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-1(if-config)#switchport access vlan 10
SW4-1(config)#int Gi1/1
SW4-1(if-config)#switchport trunk encapsulation dot1q
SW4-1(if-config)#switchport mode access
SW4-1(if-config)#switchport nonegotiate
SW4-1(if-config)#switchport access vlan 10
```

2.6. На маршрутизаторе R4 настроить маршрутизацию между VLAN с помощью субинтерфейсов:

```
R4(config)#int Gi0/1
R4(if-config)#no shutdown
R4(if-config)#no ip address
R4(config)#int Gi0/1.2
R4(if-config)#encapsulation dot1q 10
R4(if-config)#ip address 10.194.4.1 255.255.255.192
R4(config)#int Gi0/1.3
R4(if-config)#encapsulation dot1q 20
R4(if-config)#ip address 10.194.4.65 255.255.255.192
R4(config)#int Gi0/1.4
R4(if-config)#encapsulation dot1q 30
R4(if-config)#ip address 10.194.4.129 255.255.255.192
R4(config)#int Gi0/1.5
R4(if-config)#encapsulation dot1q 40
R4(if-config)#ip address 10.194.4.193 255.255.255.192
```

3. Проверить доступность серверов из рабочих станций с помощью команды ping, а также путём открытия web-страницы в браузере по соответствующему браузеру. Убедиться, что кадры тегируются соответствующим образом. Для этого в контекстном меню коммутатора SW4-1 найти пункт для захвата траффика на интерфейсе Gi0/1:



С помощью появившегося окна анализатора трафика Wireshark изучить формат кадров и определить значения тегов VLAN.

4. Реализовать атаку VLAN hopping.

4.1. Для возможности её реализации перевести порт Gi0/0 коммутатора SW4-1 в режим dynamic desirable.

```
SW4-1(if-config)#switchport access vlan 700
```

```
SW4-1(if-config)#switchport mode dynamic desirable
```

4.2. Подключить к порту Gi0/0 коммутатора SW4-1 узел с ОС Ubuntu. Настроить сетевой интерфейс на адрес 192.168.0.2/24. Попытаться с узла Ubuntu получить доступ к одному из серверов и убедиться, что это невозможно.

4.3. С помощью утилиты yersinia (запустить в терминале командой `sudo yersinia -G`) выполнить атаку: в графическом интерфейсе нажать

кнопку Launch attack, выбрать вкладку DTP и установить радиокнопку enable trunking.

4.4. На узле Ubuntu поднять сетевой интерфейс для VLAN следующей последовательностью команд в терминале:

```
sudo modprobe 8021q
```

```
sudo vconfig add ens3 10
```

```
sudo ifconfig ens3.10 up
```

```
sudo ifconfig ens3.10 10.194.4.13 up
```

После чего с помощью команды ping убедиться, что доступ к VLAN 10 стал возможным.